Análisis modal espectral

Entregable 2 · Modelo académico de 5 pisos · E.030 (2026)

Clinton Luna Mamani Vargas | Universidad de Piura

Se calcula la respuesta sísmica de un modelo de cinco pisos a partir de las masas, los períodos y las formas modales proporcionados en el ejercicio. Los resultados incluyen el espectro de aceleraciones, la participación modal, las fuerzas laterales y los cortantes de entrepiso.

CORTANTE COMBINADO	MASA EFECTIVA	PRIMER PERÍODO
141.82 kN	**98.82 %**	**0.556 s**
Combinación modal 25/75	Participación acumulada	Dato suministrado

Datos de entrada

Característica	Valor	Parámetro sísmico	Valor
Número de pisos	5	Factor de zona (Z)	0.45
Modos considerados	3	Factor de uso (U)	1
Masa total	154.70 t	Factor de suelo (S)	1
Altura de entrepiso	3.00 m	Reducción (R)	8
Período Tp	0.4 s	Período TL	2.5 s

Resultados principales

Magnitud	Resultado
Cortante basal por SRSS	136.35 kN
Cortante basal combinado (25/75)	141.82 kN
Masa efectiva acumulada	98.82 %

Los períodos y las formas modales son datos de entrada. La aplicación no realiza la extracción modal a partir de una matriz de rigidez.

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

Del espectro a los cortantes

Síntesis de las operaciones utilizadas en la aplicación

01 **Espectro de aceleraciones**

Para cada período se evalúa $Sa(T) = Z \cdot U \cdot S \cdot C(T) \cdot g/R$, con el coeficiente C(T) de la edición seleccionada.

02 **Participación modal**

Con las masas y las formas de entrada se obtiene el factor $\Gamma = (\varphi^T M 1)/(\varphi^T M \varphi)$ y la masa efectiva asociada a cada modo.

03 **Fuerzas y cortantes**

La fuerza por nivel se calcula como $F(i,r) = m(i) \cdot \varphi(i,r) \cdot \Gamma(r) \cdot Sa(r)$. Los cortantes se obtienen acumulando las fuerzas desde la cubierta.

04 **Combinación modal**

Se aplica $0.25 \cdot \Sigma|Vr| + 0.75 \cdot \sqrt{\Sigma(Vr^2)}$ a los cortantes de cada piso. La expresión conserva los aportes de todos los modos.

Resultados por modo

Modo	T (s)	C(T)	Sa (m/s²)	Masa efectiva (%)
1	0.556	1.7986	0.9925	87.97
2	0.193	2.5000	1.3795	8.44
3	0.126	2.5000	1.3795	2.41

Cortantes por piso

Piso	SRSS (kN)	Combinación 25/75 (kN)
1	136.354	141.820
2	123.761	125.900
3	102.477	106.654
4	73.894	78.669
5	38.091	42.546

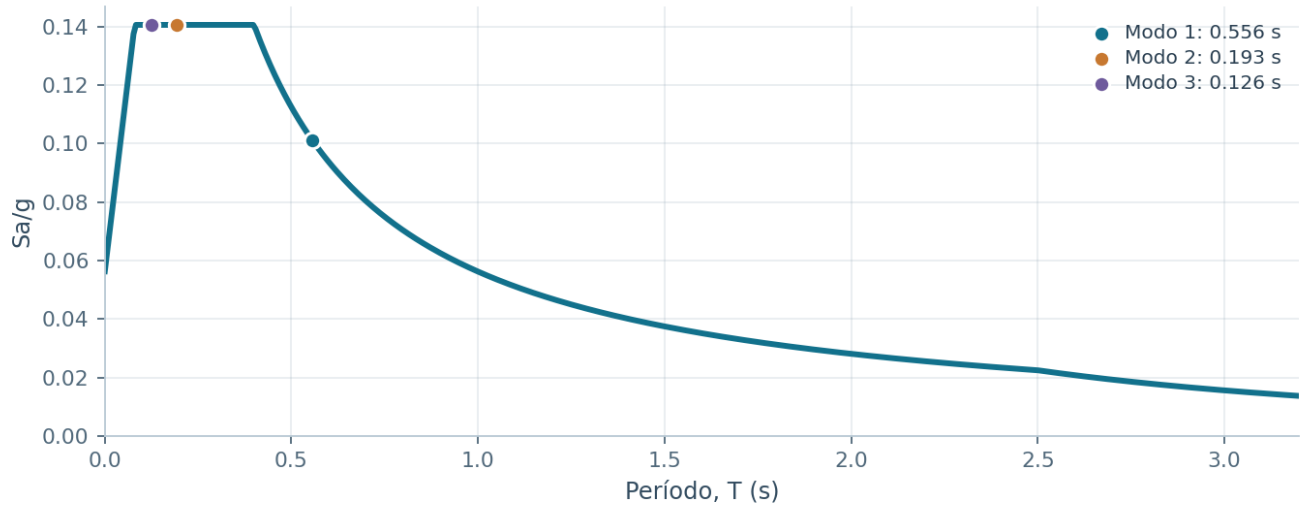
En este escenario no se aplica un ajuste por cortante mínimo. Para efectuar esa comparación deben indicarse y justificarse los parámetros adicionales en la sección Escenario.

RESULTADOS GRÁFICOS

Lectura de la respuesta modal

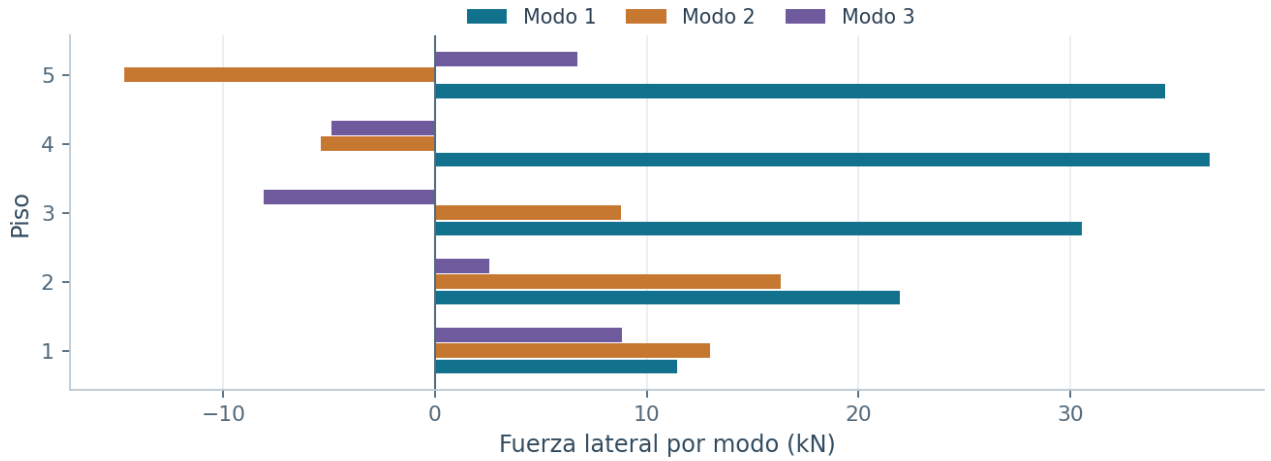
Espectro reducido y fuerzas laterales del escenario seleccionado

Espectro de aceleraciones reducido



Cada marcador corresponde al período de uno de los modos ingresados.

Fuerzas laterales por modo



Las fuerzas mantienen el signo de la respuesta de cada modo.

Interpretación

En el caso analizado, los tres modos representan el 98.82 % de la masa ingresada. Este valor describe la participación de los modos suministrados; para determinar los modos desde el edificio se necesitarían sus propiedades de rigidez, masa y apoyos. Las verificaciones de diseño de los elementos estructurales no forman parte del ejercicio.

Referencia normativa: RM 183-2026-VIVIENDA, arts. 18, 40, 41, 42.3 y 44.